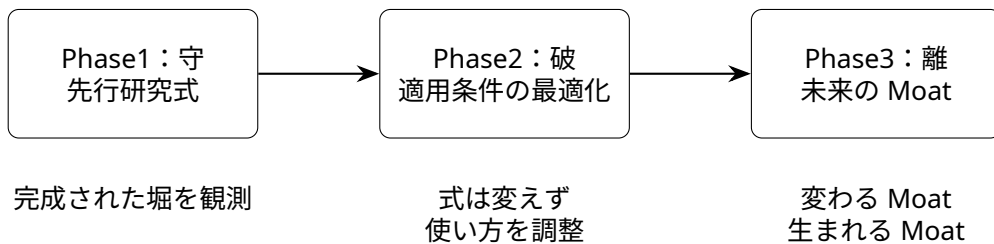


BEYOND BUFFETT

Phase2 解説レポート

破：先行研究式の「使い方」を最適化する

Phase1 の守る堀を維持しながら，Phase3 に渡す候補宇宙を作る



作成日：July 7, 2026

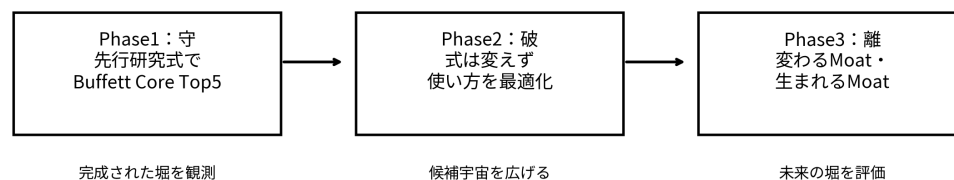
Contents

まず結果：Phase2 は何をしたのか	3
1 Phase1 から Phase2 へ：何を守り，何を破るのか	4
1.1 Phase1 の復習：守る堀を Top5 に圧縮した	4
1.2 Phase2 は何を破るのか	4
2 簿記・株式投資を 0 から理解する	4
2.1 企業を見る三つの表	4
2.2 時価総額からすべてが始まる	4
3 Phase2 で変えない式：Buffett Proxy の土台	5
3.1 Value：B/M と E/P	5
3.2 Quality：Gross Profitability	5
3.3 Financial Strength：Piotroski available signal ratio	5
3.4 Earnings Quality：Sloan Accruals	6
3.5 Low Distress と Liquidity	6
4 Phase2 で導入した「使い方」の最適化	6
4.1 なぜ正規化が必要なのか	6
4.2 業種内順位	7
4.3 Robust z-score と Winsorized z-score	7
5 Exploratory Weighted Buffett Score	7
5.1 正式式ではなく，探索的補助である	7
5.2 探索で得られた代表重み	7
6 探索アルゴリズム：なぜ AI 最適化を使うのか	9
6.1 Grid Search と Random Search	9
6.2 Optuna TPE	9
6.3 NSGA-II	9
7 候補数 TopN の決定	9
7.1 TopN utility の定義	9
7.2 utility の各部品を 0 から理解する	9
7.2.1 候補数の広さ： B_N	9
7.2.2 Quality Preservation： Q_N	10
7.2.3 Value Discipline： V_N	10
7.2.4 Safety・Liquidity・Review penalty	10
7.2.5 Phase1 Top5 coverage： C_N	10
7.3 なぜ過去リターンを主目的にしないのか	11
7.4 小さな計算例：三つの企業をどう見るか	11
7.5 Top1200 と Top2000 の関係	11
8 業種分散と HHI	13
8.1 なぜ業種分散を見るのか	13
9 正規化方式の揺れと consensus tag	13
9.1 問題：正規化方式で候補が揺れる	13
9.2 Jaccard similarity	14
9.3 Normalization core と robust	14
10 Point-in-time panel と Walk-forward の位置づけ	14
10.1 なぜ時点合わせが必要か	14
10.2 Train/test の分離	15
10.3 現時点での限界	15
11 なぜこれで Buffett を体現できるのか	16

11.1 Buffett を完全再現するのではなく、公開データで近似する	16
11.2 Phase2 が守る三つの軸	16
11.3 Phase2 は「バリュートラップを広げない」ための最適化	16
12 Phase3 への渡し方	17
12.1 Top100, Top300, Top1200, Top2000 の役割	17
12.2 Phase3 で追加するもの	17
13 限界と誠実な書き方	17
13.1 本文で使える要約文	18
14 Appendix A：変数一覧	18
15 Appendix B：数式組版の方針	18
16 References	19

Table 1: Phase2 の最重要結果

項目	結果	解釈
utility 最大 TopN	Top2000	候補数の広さを重く見ると最大
正式採用 TopN	Top1200	Phase3 で扱える balanced universe
Phase1 Top5 保持	5/5	Buffett Core と矛盾しない
Top1200 の Distress flag	0.0%	長期保有に不適な明確危険を排除
Top1200 の Anomaly flag	0.0%	見かけの割安・異常値の混入を抑制
Top1200 の GP missing	0.0%	Quality 指標の欠損混入を抑制
Top1200 の Sector HHI	0.0707	特定業種への過度な集中を抑制
Top2000 の役割	参照群	Phase3 の取りこぼし確認に使う

**Figure 1:** 守・破・離の接続。Phase2 は Phase1 の式を壊すのではなく、式の使い方を調整し、Phase3 の候補宇宙を作る。

まず結果：Phase2 は何をしたのか

Phase2 の結論は、「AI に銘柄を直接選ばせた」ことではない。Phase1 で使った B/M, E/P, Gross Profitability, Piotroski available signal ratio, Sloan Accruals, Distress guardrail, Liquidity の式の定義は変えず、それらをどの強さで使うか、どの正規化で比べるか、何社を Phase3 に渡すかを検証した。utility 最大化では Top2000 が最良だったが、Phase3 で実際に分析できる広さ、品質、安全性、業種分散、レビュー負荷を総合して、**Top1200 を Phase2 optimized candidate universe** として正式採用する。

Table 2: Phase1 と Phase2 の違い

項目	Phase1：守	Phase2：破
主目的	Buffett Core Top5 を作る	Phase3 に渡す候補宇宙を作る
式の扱い	先行研究式を忠実に使う	式は変えず、使い方を最適化する
重み付きスコア	正式には使わない	探索的補助として使う
候補数	3,099 社から Top5	Top1200 を正式候補群にする
将来テーマ	入れない	入れない。Phase3 で扱う
AI の役割	原則使わない	条件・重み・候補数を比較する

1 Phase1 から Phase2 へ：何を守り，何を破るのか

1.1 Phase1 の復習：守る堀を Top5 に圧縮した

Phase1 は「守」である。ここでは、バフェット型投資を公開データで再現できる範囲に限定し、先行研究式だけを用いて Buffett Core Top5 を作った。Phase1 の一文定義は、次のように整理できる。

良い会社を、高すぎない価格で買い、長期保有に耐えない企業を避ける。

この考え方は、cheap, high-quality, safe の三つに分解できる。cheap は B/M と E/P, high-quality は Gross Profitability, safe は Piotroski, Sloan, Distress guardrail で測った。Phase1 では、これらを足し合わせた独自スコアを作らず、段階的なフィルターと逐次タイブレークで Top5 を選んだ。

1.2 Phase2 は何を破るのか

Phase2 は Phase1 の式そのものを破らない。破るのは、固定された適用条件である。たとえば、Phase1 では B/M 上位 30%, positive E/P 上位 50%, Piotroski available ratio 0.65 以上, Sloan Accruals の悪い側 30% 除外などを用いた。Phase2 では、このような固定条件を絶対視せず、候補数、品質、安全性、流動性、業種分散が保てる範囲を探索する。

Phase2 の最適化は、将来リターン最大化ではない。AI は銘柄を直接選ぶのではなく、先行研究式の適用条件と候補群サイズを比較するために使う。

2 簿記・株式投資を 0 から理解する

2.1 企業を見る三つの表

Phase2 で使う式は、Phase1 と同じく、三つの財務情報から作る。貸借対照表は企業の資産・負債・純資産を表す。損益計算書は売上・費用・利益を表す。キャッシュフロー計算書は、実際に現金が入ったか出たかを表す。

2.2 時価総額からすべてが始まる

企業全体を市場がいくらと見ているかを時価総額で表す。

$$ME_i := P_i N_i. \quad (1)$$

Table 3: Phase2 で使う会計用語のミニ辞書

用語	初学者向けの意味	Phase2 での使い方
時価総額	市場が会社全体につけた値段	B/M, E/P の分母
簿価自己資本	会計上の株主の持ち分	B/M の分子
純利益	最終的に残った会計上の利益	E/P, Sloan で使う
営業 CF	本業から入った現金	利益の質を見る
売上総利益	売上から原価を引いた付加価値	GP/A で使う
総資産	会社が事業に使う資産全体	GP/A, Sloan の分母
売買代金	株価と出来高の積	実際に売買できるかを見る

ここで、 P_i は企業 i の株価、 N_i は発行済株式数、 ME_i は時価総額である。以後の Value 指標は、会社の会計上の価値や利益を、この市場評価と比べる。

3 Phase2 で変えない式：Buffett Proxy の土台

3.1 Value : B/M と E/P

B/M は、簿価自己資本を時価総額で割る。

$$BM_i := \frac{BE_i}{ME_i}. \quad (2)$$

BE_i は企業 i の簿価自己資本である。B/M が高い会社は、純資産に対して市場価格が低い。これは「高すぎない価格で買う」という Buffett 的な価格規律に対応する。

E/P は、純利益を時価総額で割る。

$$EP_i := \frac{NI_i}{ME_i}. \quad (3)$$

NI_i は純利益である。E/P は利益利回りであり、会社全体を買ったと仮定したときに、価格に対してどれだけ利益を生んでいるかを見る。

3.2 Quality : Gross Profitability

Gross Profitability は、売上総利益を総資産で割る。

$$GP_i := Sales_i - COGS_i, \quad (4)$$

$$GPA_i := \frac{GP_i}{TA_i}. \quad (5)$$

$Sales_i$ は売上高、 $COGS_i$ は売上原価、 TA_i は総資産である。Gross Profitability は、企業が資産を使ってどれだけ付加価値を生むかを測る。パフェット型の Moat は、ブランド力、価格決定力、効率的な事業構造として利益率に現れるため、GP/A は「完成された堀」の痕跡である。

3.3 Financial Strength : Piotroski available signal ratio

Piotroski F-Score は、本来 9 つの二値シグナルからなる。データ制約で全シグナルを使えない場合、Phase2 でも Phase1 と同じく available 版として表記する。

$$F_i^{\text{avail}} := \sum_{k \in K_i} I_{i,k}, \quad (6)$$

$$R_i^{\text{avail}} := \frac{F_i^{\text{avail}}}{|K_i|}. \quad (7)$$

ここで、 K_i は企業 i について利用可能なシグナル集合、 $I_{i,k}$ はシグナル k を満たせば 1、満たさなければ 0 を取る指示関数である。 R_i^{avail} は、利用可能な財務健全性シグナルのうち、何割を満たしたかを表す。

3.4 Earnings Quality : Sloan Accruals

利益が出ていても、現金が入っていなければ長期保有に耐えにくい。Sloan Accruals は、純利益と営業キャッシュフローの差を平均総資産で割る。

$$\overline{\text{TA}}_{i,t} := \frac{\text{TA}_{i,t} + \text{TA}_{i,t-1}}{2}, \quad (8)$$

$$\text{Accruals}_i := \frac{\text{NI}_i - \text{CFO}_i}{\overline{\text{TA}}_{i,t}}. \quad (9)$$

Accruals_i が高いほど、純利益に比べて営業 CF が少ないことを意味する。したがって、Phase2 では低い Accruals を「利益の質がよい」と解釈する。

3.5 Low Distress と Liquidity

Ohlson や Altman の原式が使えないとき、Phase2 では simple distress guardrail を使う。これは、債務超過、連続赤字、連続営業 CF 赤字、高負債などを確認する最低限の安全柵である。

$$G_i := \mathbf{1}\{\text{BE}_i < 0\} \vee \mathbf{1}\{\text{NI}_{i,t} < 0 \wedge \text{NI}_{i,t-1} < 0\} \vee \mathbf{1}\{\text{CFO}_{i,t} < 0 \wedge \text{CFO}_{i,t-1} < 0\} \vee \mathbf{1}\{\text{Leverage}_i \text{ is high}\}. \quad (10)$$

流動性は 60 営業日の平均売買代金で見える。

$$\text{ADV}_{i,60} := \frac{1}{60} \sum_{t=1}^{60} P_{i,t} V_{i,t}. \quad (11)$$

$V_{i,t}$ は出来高である。日経 STOCK リーグでは 500 万円の仮想ポートフォリオを組むため、理論上よい銘柄でも、売買代金が極端に小さい銘柄は扱いにくい。

4 Phase2 で導入した「使い方」の最適化

4.1 なぜ正規化が必要なのか

B/M, E/P, GP/A, Liquidity は単位も分布も異なる。生値をそのまま足すと、単位の大きい指標が勝ってしまう。そこで Phase2 では、各指標を 0 から 1 の順位に変換する。

高いほどよい指標 $x_{i,m}$ に対して、市場全体の percentile score を次のように定義する。

$$S_{i,m}^{\text{mkt}} := \frac{\text{rank}(x_{i,m}) - 1}{n_m - 1}, \quad S_{i,m}^{\text{mkt}} \in [0, 1]. \quad (12)$$

ここで、 n_m は指標 m が利用可能な企業数である。低いほどよい指標、たとえば Accruals では、順位の向きを反転する。

$$S_{i, \text{Accruals}}^{\text{mkt}} := 1 - \frac{\text{rank}(\text{Accruals}_i) - 1}{n_{\text{Accruals}} - 1}. \quad (13)$$

4.2 業種内順位

Gross Profitability は業種差が出やすい。小売業では高く、電力・素材・インフラでは低く見えやすい。そこで、業種 $g(i)$ の中での順位も計算する。

$$S_{i, m}^{\text{sec}} := \frac{\text{rank}_{j \in g(i)}(x_{j, m}) - 1}{n_{g(i), m} - 1}. \quad (14)$$

これは「市場全体では目立たないが、業種内では良い会社」を見落とさないための補助指標である。

4.3 Robust z-score と Winsorized z-score

順位だけでなく、外れ値への感度も確認した。Robust z-score は中央値と MAD を用いる。

$$Z_{i, m}^{\text{rob}} := \frac{x_{i, m} - \text{median}(x_m)}{1.4826 \text{ MAD}(x_m)}. \quad (15)$$

また、極端値を上下分位で丸めたあと z-score を計算する winsorized z-score も使った。正規化方式により候補群が揺れる場合、単一スコアを絶対視しないためである。

5 Exploratory Weighted Buffett Score

5.1 正式式ではなく、探索的補助である

Phase2 では、Phase1 と異なり、探索的に重み付きスコアを作った。ただし、これは正式な Buffett Score ではない。目的は「どの指標が候補宇宙形成に効くか」を見ることである。

$$\begin{aligned} \text{EWBS}_i(\mathbf{w}) := & w_{\text{BM}} S_{i, \text{BM}} + w_{\text{EP}} S_{i, \text{EP}} + w_{\text{GPA}} S_{i, \text{GPA}} + w_{\text{Pio}} S_{i, \text{Pio}} \\ & + w_{\text{Accruals}} S_{i, \text{Accruals}} + w_{\text{Dist}} S_{i, \text{Dist}} + w_{\text{Liq}} S_{i, \text{Liq}} \\ & - \lambda_{\text{anom}} P_{i, \text{anom}} - \lambda_{\text{micro}} P_{i, \text{micro}} - \lambda_{\text{one}} P_{i, \text{one}} - \lambda_{\text{miss}} P_{i, \text{miss}}. \end{aligned} \quad (16)$$

ここで $S_{i, m}$ は正規化済みスコア、 $P_{i, \cdot}$ は異常値・小型株・一過性利益・欠損に関するペナルティである。正の重みには次の制約を置いた。

$$w_m \geq 0, \quad \sum_{m \in \mathcal{M}} w_m = 1. \quad (17)$$

5.2 探索で得られた代表重み

探索の代表解では、Liquidity, Distress, B/M, Gross Profitability が大きく出た。これは、Phase2 が「安い」「良い」「安全」「実際に買える」を同時に見ていることを示す。

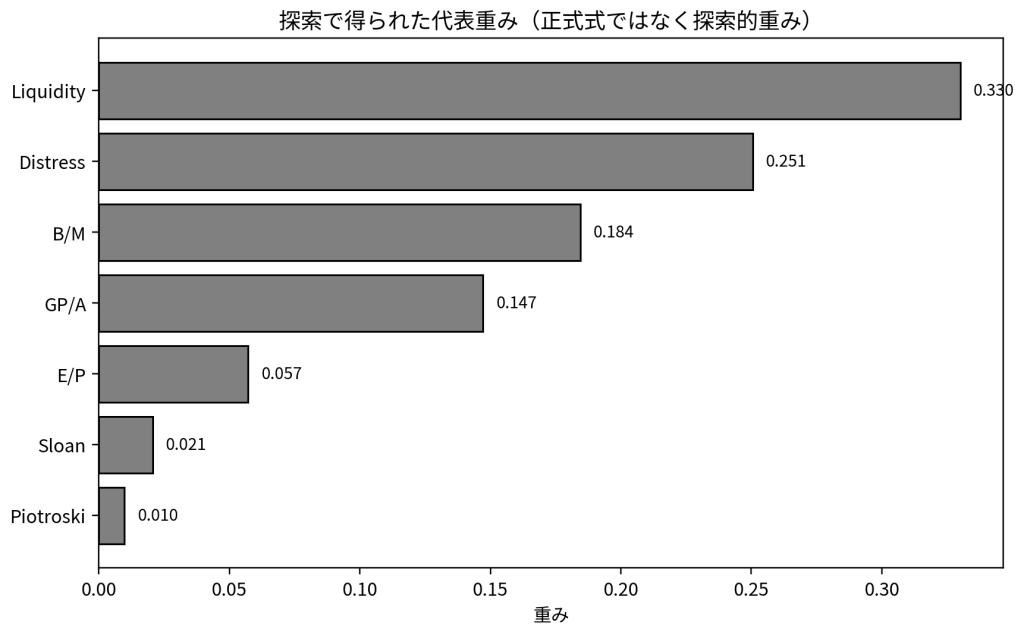


Figure 2: 探索で得られた代表重み。これは正式な Phase1 式ではなく、Phase2 の探索的補助である。

Table 4: 代表重みの解釈

指標	重み	解釈
Liquidity	0.3301	実際に売買できる候補を優先
Distress	0.2506	長期保有に不適な危険を避ける
B/M	0.1845	高すぎない価格の規律
Gross Profitability	0.1472	既に表れた事業の堀
E/P	0.0572	利益に対する割安性
Sloan	0.0206	利益の質の補助確認
Piotroski	0.0098	財務健全性の補助確認

6 探索アルゴリズム：なぜ AI 最適化を使うのか

6.1 Grid Search と Random Search

Grid Search は、決められた候補を総当たりで試す方法である。説明しやすいが、次元が増えると試行数が急増する。Random Search は、広い空間からランダムに試す。重要なパラメータが一部に集中しているとき、Grid Search より効率的な場合がある。

6.2 Optuna TPE

TPE は、過去の試行結果から「良かった領域」と「悪かった領域」を分け、次に試す重みを選ぶ逐次モデルベース最適化である。Phase2 では、重み、ペナルティ、正規化方法、欠損処理などの組み合わせを探索した。

6.3 NSGA-II

Phase2 の目的は一つではない。候補数を増やしたいが、品質・安全性・流動性・業種分散も保ちたい。そこで、単一の最良解ではなく Pareto 解集合を調べる NSGA-II を用いた。

$$\max_{w,N} (U_N, Q_N, V_N, D_N, L_N, \text{Stab}_N), \quad \min_{w,N} (A_N, C_w, M_N). \quad (18)$$

ここで、 U_N は総合 utility, Q_N は品質, V_N は Value, D_N は安全性, L_N は流動性, Stab_N は安定性, A_N は異常値・レビュー負荷, C_w は重み集中, M_N は欠損率である。

7 候補数 TopN の決定

7.1 TopN utility の定義

候補数は多いほど Phase3 の取りこぼしを防げるが、多すぎると Phase2 で何も絞っていない状態に近づく。そこで、次のような utility を用いた。

$$U_N := 0.20B_N + 0.15Q_N + 0.15V_N + 0.12D_N + 0.10L_N + 0.10S_N \\ + 0.10T_N + 0.08C_N - 0.10A_N - 0.05G_N. \quad (19)$$

B_N は候補数の広さ, Q_N は品質維持, V_N は割安性維持, D_N は distress 抑制, L_N は流動性, S_N は業種分散, T_N は安定性, C_N は Phase1 Top5 保持, A_N は異常値・レビュー負荷, G_N は GP 欠損ペナルティである。

7.2 utility の各部品を 0 から理解する

式(19) は、一見すると複雑に見える。しかし、やっていることは単純である。TopN 候補集合を C_N と書き、市場全体を U と書く。候補集合が市場全体より良い性質を保っているかを、一つずつ確認する。

7.2.1 候補数の広さ： B_N

Phase2 は Phase3 の入口であるため、候補数はある程度広い方がよい。候補数の広さは、最大参照候補数 $N_{\max} = 2000$ を用いて次のように単純化できる。

$$B_N := \frac{N}{N_{\max}}. \quad (20)$$

この項があるため、utility だけを最大化すると Top2000 が有利になる。したがって、utility 最大解と正式採用解は分けて解釈する必要がある。

7.2.2 Quality Preservation : Q_N

候補群が市場平均より低品質になっていないかを確認する。GP/A と Piotroski が市場中央値以上で、Accruals が市場中央値以下なら高く評価する。

$$Q_N := \frac{1}{3} \left(\mathbf{1}\{\text{median}_{i \in C_N}(\text{GPA}_i) \geq \text{median}_{i \in \mathcal{U}}(\text{GPA}_i)\} \right. \\ \left. + \mathbf{1}\{\text{median}_{i \in C_N}(R_i^{\text{avail}}) \geq \text{median}_{i \in \mathcal{U}}(R_i^{\text{avail}})\} \right. \\ \left. + \mathbf{1}\{\text{median}_{i \in C_N}(\text{Accruals}_i) \leq \text{median}_{i \in \mathcal{U}}(\text{Accruals}_i)\} \right). \quad (21)$$

ここで Accruals は低いほど良いので、不等号の向きが逆になる。

7.2.3 Value Discipline : V_N

Phase2 で候補を広げても、高すぎる企業ばかりになってはいけない。そこで、B/M と E/P が市場中央値以上かを確認する。

$$V_N := \frac{1}{2} \left(\mathbf{1}\{\text{median}_{C_N}(\text{BM}) \geq \text{median}_{\mathcal{U}}(\text{BM})\} + \mathbf{1}\{\text{median}_{C_N}(\text{EP}) \geq \text{median}_{\mathcal{U}}(\text{EP})\} \right). \quad (22)$$

7.2.4 Safety • Liquidity • Review penalty

財務危機企業の混入率を r_N^{dist} 、異常値・レビュー対象の混入率を r_N^{review} とすると、安全性とレビュー負荷は次のように整理できる。

$$D_N := 1 - r_N^{\text{dist}}, \quad (23)$$

$$A_N := r_N^{\text{review}} + r_N^{\text{anom}}, \quad (24)$$

$$G_N := r_N^{\text{GP miss}}. \quad (25)$$

流動性は市場中央値に対する倍率で見る。ただし、倍率が非常に大きくなりすぎると過度に効くため、上限を設ける。

$$L_N := \min \left\{ 1, \frac{\text{median}_{C_N}(\text{ADV}_{60})}{\text{median}_{\mathcal{U}}(\text{ADV}_{60})} \right\}. \quad (26)$$

7.2.5 Phase1 Top5 coverage : C_N

Phase2 は Phase1 を否定してはいけない。したがって、Phase1 Top5 が候補群に残っているかも確認する。

$$C_N := \frac{\#\{i \in \text{Top5}_{\text{Phase1}} \mid i \in C_N\}}{5}. \quad (27)$$

Top1200 では $C_N = 1$ 、つまり Phase1 Top5 の 5 社すべてが残った。

Table 5: Phase2 スコアの直感例

企業	B/M	E/P	GP/A	Piotroski	Accruals	解釈
A 社	0.80	0.06	0.45	0.83	-0.02	良い会社だが価格は中程度
B 社	1.20	0.08	0.38	0.83	-0.01	Value と Quality のバランスが良い
C 社	2.50	0.20	0.05	0.50	0.18	安いがバリュートラップに注意

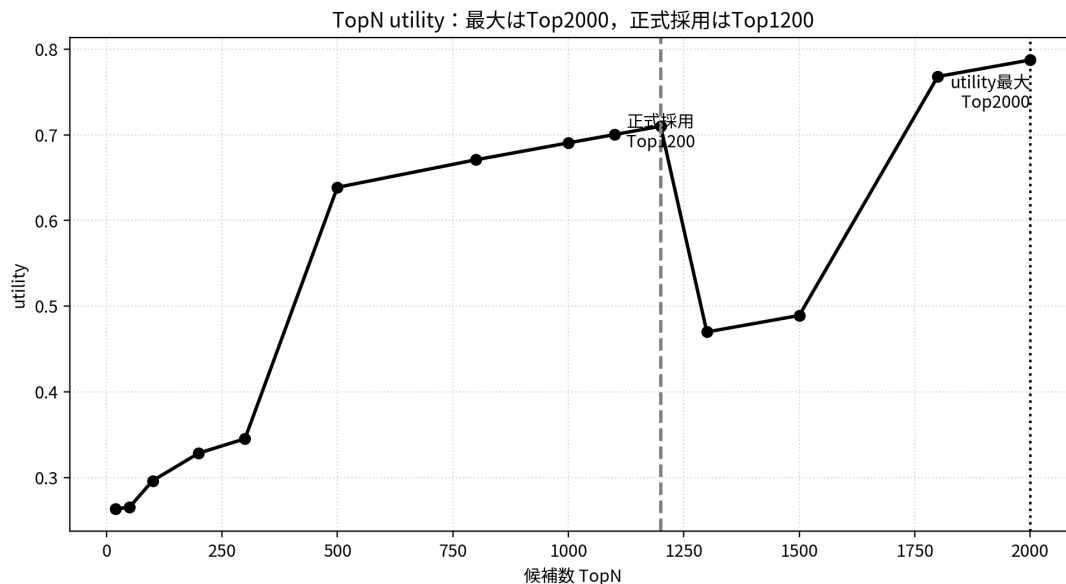


Figure 3: TopN utility の推移。候補数を含む utility では Top2000 が最大だが、正式採用は Phase3 の分析可能性を重視して Top1200 とする。

7.3 なぜ過去リターンを主目的にしないのか

Phase2 の目的は、将来リターンを当てることではない。もし過去リターンや Sharpe Ratio を主目的にすると、偶然過去に良かった条件を拾ってしまう危険がある。Phase2 はあくまで、Phase3 で未来 Moat を評価するための候補宇宙を作る段階である。したがって、目的関数はリターンではなく、候補数、品質、安全性、流動性、業種分散、安定性を中心に設計する。

Phase2 の utility は銘柄スコアではない。候補群の作り方を比較するためのメタ評価である。

7.4 小さな計算例：三つの企業をどう見るか

次の架空例では、A 社は高品質だが割安性が弱い。B 社は割安性と品質のバランスがよい。C 社は一見割安だが、Accruals が高く、利益の現金裏付けに注意が必要である。

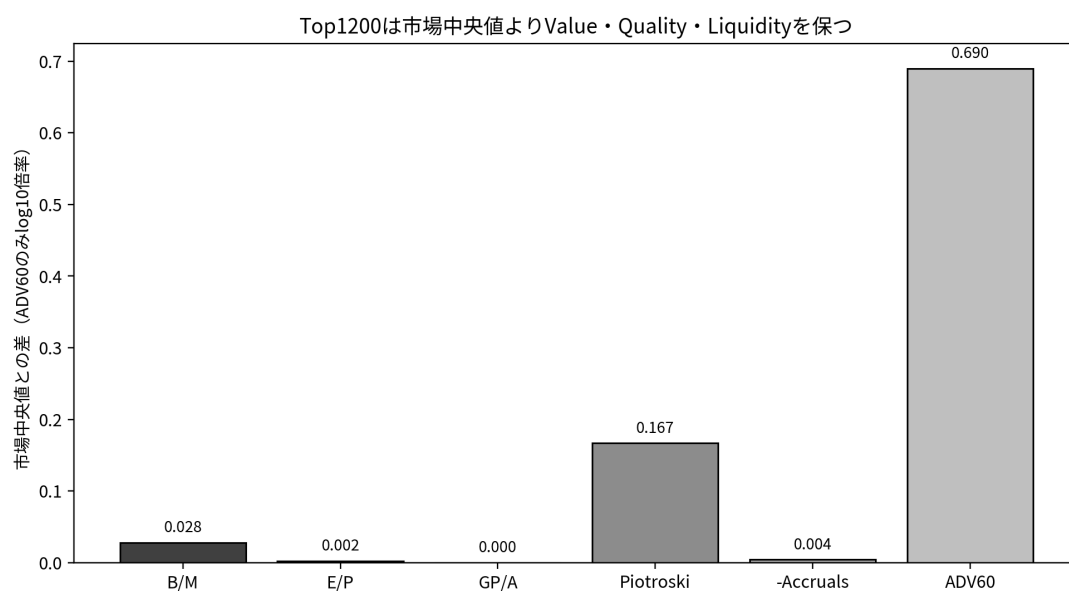
Phase2 が目指すのは、C 社のような「安い理由のある企業」を大量に通すことではない。B 社のように、価格・質・安全性のバランスを持つ企業を広く残すことである。

7.5 Top1200 と Top2000 の関係

utility 最大化では Top2000 が最良になった。しかし、Phase2 の目的は候補数最大化ではない。Phase3 で人間が事業内容、テーマ、変化の兆しを確認するためには、候補数が広すぎると分析負荷が大きい。Top1200 は、Phase1 Top5 をすべて含み、主要 risk flag を 0% に保ち、業種分散も良い。したがって、Top2000 は取りこぼし確認用の参照群、Top1200 は正式候補宇宙とした。

Table 6: Top1200, Top2000, 市場全体の比較

指標	Top1200	Top2000	市場全体
候補数	1200	2000	3099
B/M 中央値	0.9045	0.8930	0.8766
E/P 中央値	0.0755	0.0764	0.0735
GP/A 中央値	0.2569	0.2620	0.2569
Piotroski 中央値	0.8333	0.8333	0.6667
Sloan 中央値	-0.0232	-0.0193	-0.0191
ADV60 中央値	3.47 億円	1.42 億円	0.71 億円
Distress flag	0.0%	0.0%	5.94%
Anomaly flag	0.0%	0.05%	14.33%
Sector HHI	0.0707	0.0762	0.0826

**Figure 4:** Top1200 は市場中央値より Value, Quality, Financial Strength, Earnings Quality, Liquidity を保つ。ADV60 は倍率が大きいため log 表示。

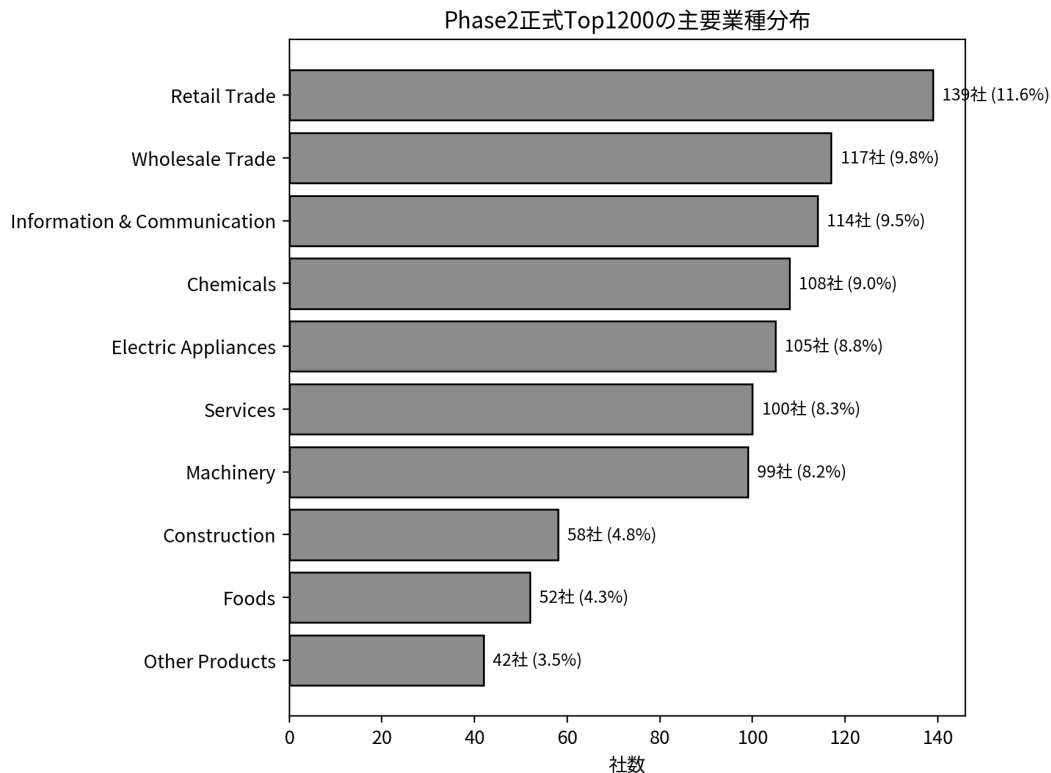


Figure 5: Phase2 正式 Top1200 の主要業種分布。Retail Trade が最大だが、最大比率は約 11.6% に抑えられている。

8 業種分散と HHI

8.1 なぜ業種分散を見るのか

Phase2 が候補宇宙を作る段階で、特定業種に偏りすぎると、Phase3 で未来 Moat を評価するときの視野が狭くなる。そこで業種集中度を Herfindahl-Hirschman Index (HHI) で測る。

$$HHI_N := \sum_{g \in \mathcal{G}} p_{g,N}^2, \quad p_{g,N} := \frac{\#\{i \in \text{Top}(N) \mid g(i) = g\}}{N}. \quad (28)$$

HHI_N が低いほど、業種が分散している。Top1200 の Sector HHI は 0.0707 であり、市場全体の 0.0826 より低い。

9 正規化方式の揺れと consensus tag

9.1 問題：正規化方式で候補が揺れる

B/M や E/P は外れ値を持つ。Liquidity は桁が大きく、GP/A は業種差がある。そのため、market percentile, sector percentile, robust z-score, winsorized z-score のどれを使うかでランキングが変わる。

Phase2 では、この揺れを「失敗」とは見なさない。むしろ、Phase3 で注意すべき企業を見つけるための情報として使う。

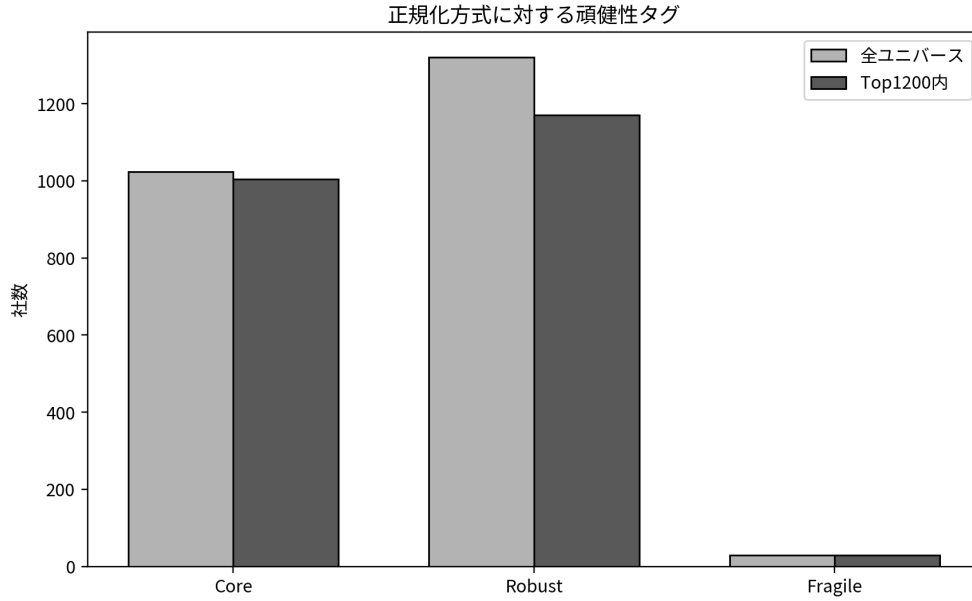


Figure 6: 正規化方式に対する頑健性タグ。正式 Top1200 内の大部分は複数方式でも残る候補である。

9.2 Jaccard similarity

候補集合の重なりは Jaccard similarity で測る。

$$\text{Jaccard}(A, B) := \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}. \quad (29)$$

A と B は二つの正規化方式で得た Top1200 候補集合である。値が 1 に近いほど同じ候補であり、0 に近いほど違う。

9.3 Normalization core と robust

4 つの正規化方式のうち、3 方式以上で Top1200 に入る企業を normalization core, 2 方式以上で入る企業を normalization robust とした。

$$C_i := \sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbf{1}\{i \in \text{Top}_r(1200)\}, \quad (30)$$

$$\text{Core}_i := \mathbf{1}\{C_i \geq 3\}, \quad (31)$$

$$\text{Robust}_i := \mathbf{1}\{C_i \geq 2\}. \quad (32)$$

このタグにより、Phase3 では次のように扱える。

10 Point-in-time panel と Walk-forward の位置づけ

10.1 なぜ時点合わせが必要か

財務データは、決算期末にすぐ投資家が使えるわけではない。有価証券報告書や決算短信が公表されて初めて利用可能になる。未来の情報を過去に使うと look-ahead bias が生じる。したがって、EDINET の提出日を使って、利用可能日を定義する。

Table 7: Normalization tag の Phase3 での使い方

タグ	意味	Phase3 での扱い
Core	3 方式以上で Top1200	優先的に定性確認
Robust	2 方式以上で Top1200	通常候補として確認
Fragile	market percentile のみで残る	データ・外れ値を要確認
Sector-adjusted	業種内順位では強い	業種特性を考慮して復活候補
Outlier-sensitive	winsorize で順位が動く	財務原データを確認

Table 8: Point-in-time panel のカバレッジ

項目	値
XBRL 抽出行数	10,712
XBRL parse error	0
Panel 行数	10,712
strict fact complete rows	9,155
strict walk-forward ready rows	9,141
252 営業日先リターン利用可能行	6,931
fold 数	3

$$\tau_{i,y} := \min\{d \in \mathcal{T} \mid d > \text{submit_date}_{i,y}\}, \quad (33)$$

ここで、 $\mathcal{T}$ は取引日の集合であり、 $\tau_{i,y}$ は企業 i の年度 y の情報が投資判断に使える最初の取引日である。

10.2 Train/test の分離

availability year t の検証では、 t より前に利用可能だった情報だけを **train**、 t 年に利用可能になる情報を **test** とする。

$$\mathcal{D}_t^{\text{train}} := \{(i, y) \mid \tau_{i,y} < \min \mathcal{T}_t\}, \quad (34)$$

$$\mathcal{D}_t^{\text{test}} := \{(i, y) \mid \tau_{i,y} \in \mathcal{T}_t\}. \quad (35)$$

ただし、今回構築した panel は、完全な train 再最適化を複数 fold で行うには期間が不足している。したがって、本レポートでは「完全な Walk-forward によって将来予測力を確認した」とは主張しない。正確には、**submit date** ベースの **point-in-time panel** を構築し、年度別 **snapshot** 検証基盤を作ったと表現する。

10.3 現時点での限界

年度別 Top1200 には、金融業や distress flag 企業が混ざる問題が残った。これは、年度別 panel の検証基盤と、正式 Top1200 候補群をまだ完全統合していないためである。したがって、panel は Phase2 を補強する補助成果物であり、正式候補群は非金融・non-distress の Top1200 を使う。

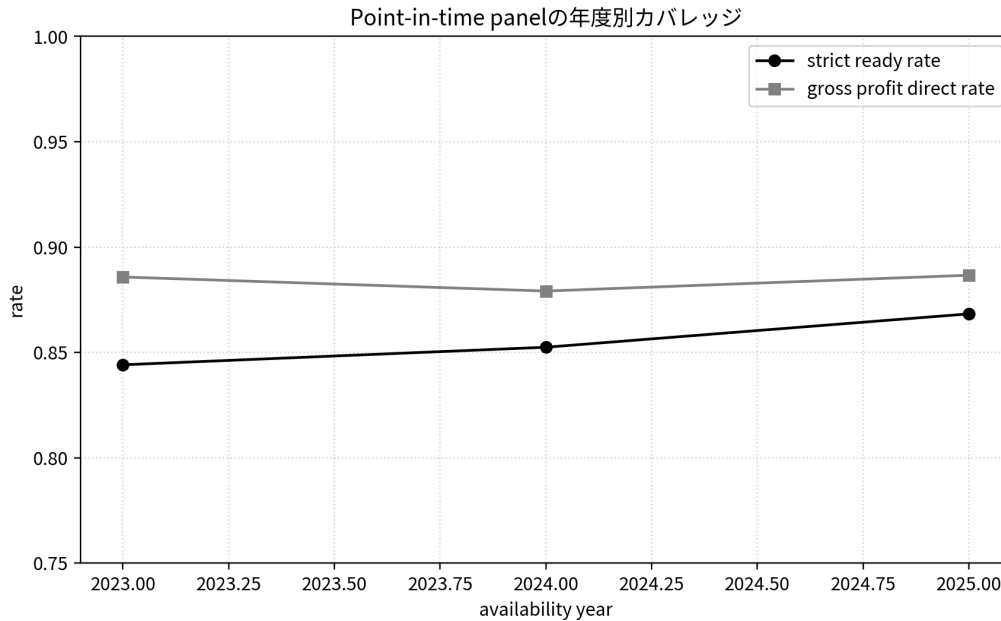


Figure 7: Point-in-time panel の年度別カバレッジ。Gross Profit の直接取得率はおおむね 88% 台である。

11 なぜこれで Buffett を体現できるのか

11.1 Buffett を完全再現するのではなく、公開データで近似する

Buffett 本人の投資判断には、経営者との対話、保険フロート、非公開企業買収、税務、長期の関係資本など、公開データだけでは再現できない要素がある。したがって、本プロジェクトは Buffett そのものではなく Buffett Proxy を作る。

11.2 Phase2 が守る三つの軸

Phase2 は候補数を広げるが、次の三つを捨てない。

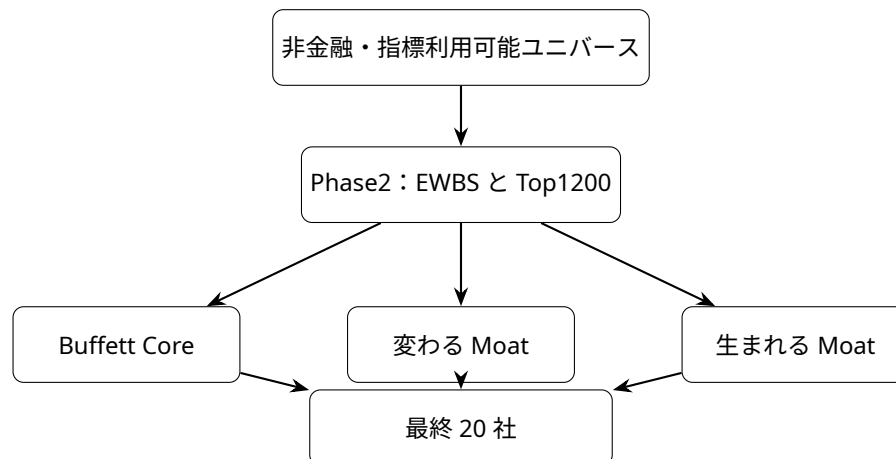
1. **cheap** : B/M と E/P により、高すぎない価格を確認する。
2. **high-quality** : GP/A により、既に財務諸表に表れた事業の堀を確認する。
3. **safe** : Piotroski, Sloan, Distress guardrail, Liquidity により、壊れにくく、現金を伴い、実際に売買できる企業を残す。

11.3 Phase2 は「バリュートラップを広げない」ための最適化

候補数を広げると、安いだけの企業や、データ異常で割安に見える企業が入りやすい。Phase2 は、単に TopN を増やすのではなく、品質、安全性、異常値、流動性、業種分散を同時に見ることで、バリュートラップの混入を抑えながら間口を広げる。

Table 9: Phase3 への候補群の渡し方

集合	社数	役割
Top100	100	最優先レビュー。まず人間が読む
Top300	300	Phase3 の主要分析対象
Top1200	1200	Phase2 正式候補宇宙
Top2000	2000	取りこぼし確認用の参照群
Phase1 Top5	5	Buffett Core として原則保持

**Figure 8:** Phase2 から Phase3 への受け渡し。Phase2 は最終 20 社ではなく、Phase3 の分析対象を作る。

12 Phase3 への渡し方

12.1 Top100, Top300, Top1200, Top2000 の役割

Phase2 の出力は、最終 20 社ではない。Phase3 で「変わる Moat」「生まれる Moat」を評価するための地図である。

12.2 Phase3 で追加するもの

Phase3 では、Phase2 Top1200 に対して、資本効率改善、株主還元、事業再編、AI、電力、半導体、データ、自動化などの変化・未来テーマを重ねる。重要なのは、テーマ性だけで選ばないことである。Phase2 を通った企業は、最低限の Value, Quality, Safety, Liquidity を確認済みであるため、Phase3 のテーマ分析が「単なるテーマ株探し」になるのを防ぐ。

13 限界と誠実な書き方

Phase2 には強い点と限界がある。限界を明記することは、研究の弱さではなく、信頼性である。

- Exploratory Weighted Buffett Score は正式な Phase1 式ではない。
- 将来リターンを最大化したモデルではない。
- Top1200 は utility 最大解ではなく、Phase3 に渡す balanced universe である。
- 完全な Walk-forward 検証には、さらに長い point-in-time パネルが必要である。
- Gross Profitability は原則 GP/A だが、過去 panel では proxy を使う場面がある。
- 金融業は同じ式で扱うと意味が変わるため、正式候補群では原則除外する。

13.1 本文で使える要約文

Phase2 では、Phase1 で採用した先行研究式の定義は変更せず、重み・候補数・正規化方式・業種調整を検証した。候補数を含む utility を最大化すると Top2000 が最良となったが、本研究の目的は候補数の最大化ではなく、Phase3 で分析可能な候補宇宙を作ることである。そこで、Phase1 Top5 をすべて保持し、財務安全性、流動性、業種分散、レビュー負荷のバランスがよい Top1200 を Phase2 optimized candidate universe として採用した。

14 Appendix A：変数一覧

Table 10: Phase2 で使う主な変数

記号	名称	意味
P_i	株価	企業 i の 1 株あたり価格。
N_i	発行済株式数	市場に存在する株式数。
ME_i	時価総額	$P_i N_i$ 。市場が会社全体につけた値段。
BE_i	簿価自己資本	会計上の株主の持ち分。
NI_i	純利益	最終的に残った会計上の利益。
CFO_i	営業キャッシュフロー	本業から実際に入った現金。
GP_i	売上総利益	売上から売上原価を引いた付加価値。
TA_i	総資産	企業が事業に使う資産全体。
BM_i	Book-to-Market	純資産に対する割安性。
EP_i	Earnings-to-Price	利益に対する割安性。
GPA_i	Gross Profitability	資産から付加価値を生む力。
R_i^{avail}	Piotroski available ratio	利用可能な財務健全性シグナルの達成割合。
$Accruals_i$	Sloan Accruals	利益のうち現金を伴わない部分の大きさ。
G_i	Distress guardrail	明確な財務危険を示すフラグ。
$ADV_{i,60}$	60 日平均売買代金	実際に売買しやすいかの指標。
$S_{i,m}$	正規化スコア	各指標を 0 から 1 に揃えた値。
$EWBS_i$	探索的重み付きスコア	Phase2 の補助スコア。正式式ではない。

15 Appendix B：数式組版の方針

本レポートでは、数式を読みやすくするため、以下の方針を採用した。

- 式番号が必要な式は `equation` や `align` 環境で示し、本文では (16) のように参照する。
- 定義には `\coloneqq` を用いる。
- 会計項目は斜体ではなく、ME, BE, CFO のようにローマン体で表記する。
- `log`, `exp`, `rank`, `median` などは演算子として表記する。
- 図表は本文中で参照し、表のキャプションは上、図のキャプションは下に置く。
- 場合分けや条件には、必要に応じて集合の縦棒 `|`, 指示関数 `1\{\cdot\}` を用いる。

16 References

References

- [1] Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019) Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp.2623-2631.
- [2] Altman, E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), pp.589-609.
- [3] Basu, S. (1977) Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. *The Journal of Finance*, 32(3), pp.663-682.
- [4] Basu, S. (1983) The Relationship between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence. *Journal of Financial Economics*, 12(1), pp.129-156.
- [5] Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012) Random Search for Hyper-Parameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, pp.281-305.
- [6] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002) A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), pp.182-197.
- [7] Fama, E. F., & French, K. R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), pp.3-56.
- [8] Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018) Buffett's Alpha. *Financial Analysts Journal*, 74(4), pp.35-55.
- [9] Jaccard, P. (1901) Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, pp.547-579.
- [10] Novy-Marx, R. (2013) The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), pp.1-28.
- [11] Ohlson, J. A. (1980) Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), pp.109-131.
- [12] Piotroski, J. D. (2000) Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, Supplement, pp.1-41.
- [13] Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), pp.289-315.
- [14] Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R. P. (2012) Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, pp.2951-2959.

- [15] Birdwatcher (2019/2025) 「LaTeX における正しい論文の書き方」 Qiita, <https://qiita.com/birdwatcher/items/5ec42b35d84d3ee2ffbb> (2026 年 7 月 8 日) .
- [16] 金融庁「EDINET」, <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/> (2026 年 7 月 8 日) .